セラミックス：土器・瓦から宇宙・医療へ

求める働きが変わると、材料の作り方も変わる

歴史と、結合・構造・製造・性質をつないで学ぶ

第1〜15回とは別の発展教材

この資料で確かめること

歴史：誰が、何のために、その材料を使ったか

原理：組成・組織・気孔・形は、性質にどう関わるか

判断：比較条件をそろえ、データやAIの説明を点検する

第5回の化学結合、第2〜4回の力学を必要に応じて復習する

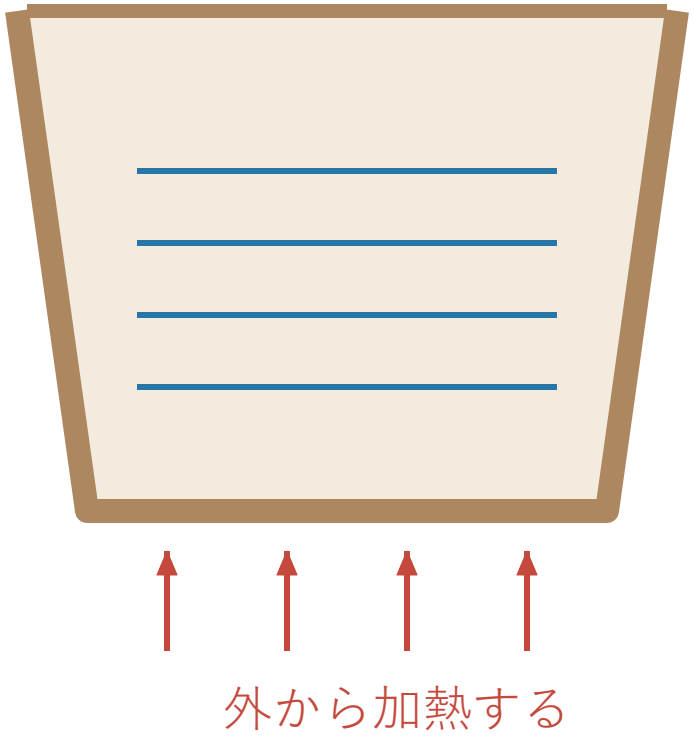
用途の広がりを、同じ問いで読む

土器	→	瓦	→	工業部材	→	宇宙・医療
煮炊き・容器		雨を流す屋根		耐火・絶縁等		熱防護・摺動

共通の問い：何を実現し、そのために何を制御するのか

説明順の模式図。年代の縮尺や発明の優先順位は示していない。　参照 [1・2・8・10]

縄文土器：火と水を使う生活の道具



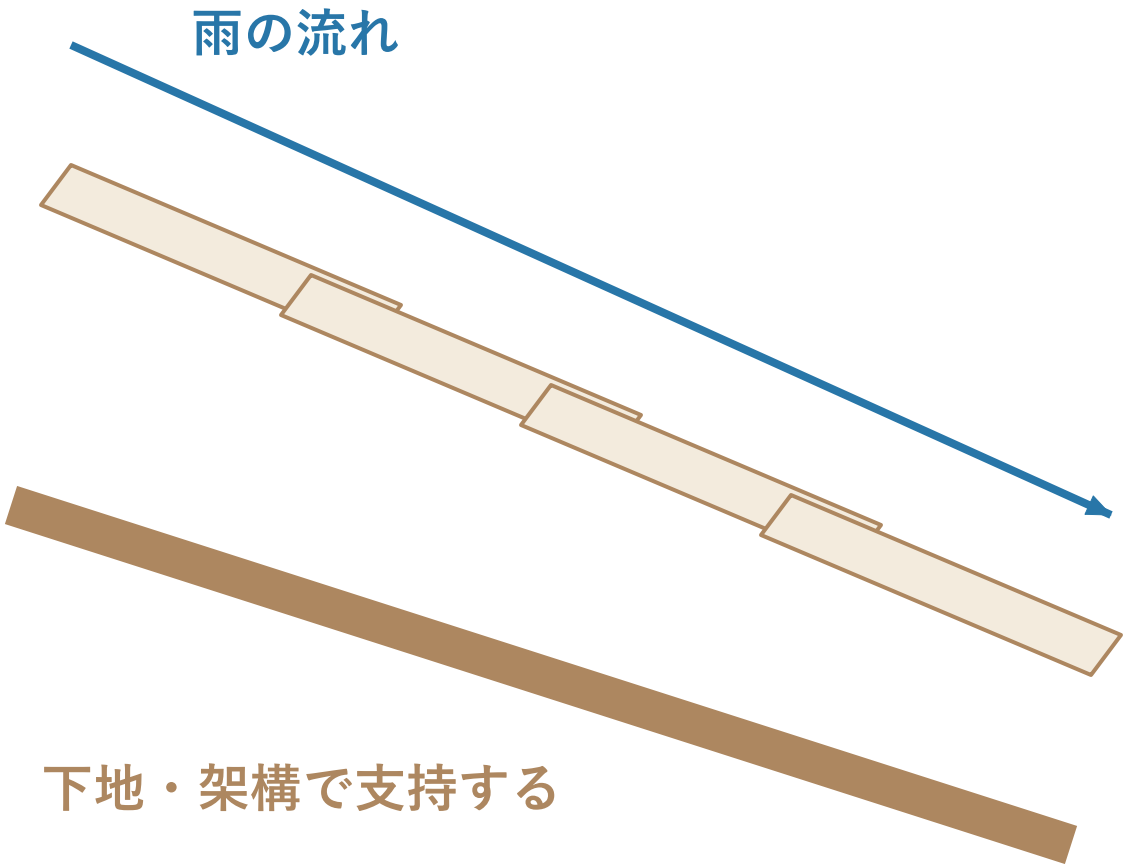
実物の復元図ではなく、働きを読むための概念図。　参照 [1]

火にかける器を作る

形・厚さ・焼成を考える

用途の推定には出土の根拠も必要

瓦：木造の架構と焼き物の屋根材



材料＋形＋重ね方

荷重は支持部へ伝わる

屋根材と建物全体の性能を分ける

粘土を焼成する瓦の例。形の名称だけで材質を決めない。　参照 [2]

瓦は、建築技術と歴史の資料でもある

見るもの	材料・製造の問い	歴史を読む問い
胎土・焼成	原料・成形・焼き方は？	どこで、どう生産したか
文様・銘・形	型や加工は共通するか	年代・工房・補修の手掛かりは？
屋根との組合せ	重量・支持・雨仕舞は？	建設・再建・修理とどう関わるか

参照 [2・3]

生活の焼き物から、機能を制御する材料へ

用途の例	求める働き	制御・確認すること
器・瓦	容器・屋根として使う	原料、形、焼成、吸水など
耐火物・碍子	炉を支える・電気を絶縁する	使用温度、組成、欠陥など
熱防護・人工関節部品	熱を遮る・摺動に耐える	微構造、表面、品質など

参照 [11・8・10]

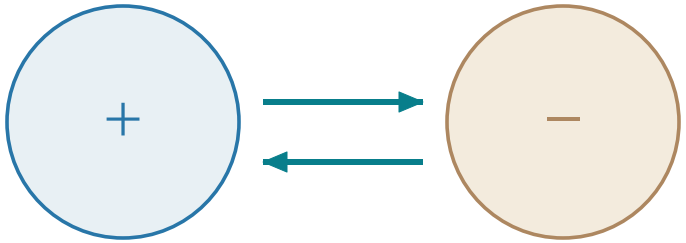
この教材でいう「セラミックス」の範囲

区分	ここで扱うもの
広い材料群として	非金属・無機の材料。陶磁器、ガラス、セメント等を含めて見る
構造を分けて見る	結晶質、非晶質、複数の相を含むものを区別する
機能を狙う材料	組成・微構造・製造を制御した先端的なセラミックス

分類の語と、実際の組成・構造を対応させる。　参照 [4]

結合を復習し、構造の違いへ進む

イオン間の相互作用



引き合う（力の向き）

電子対を共有する見方

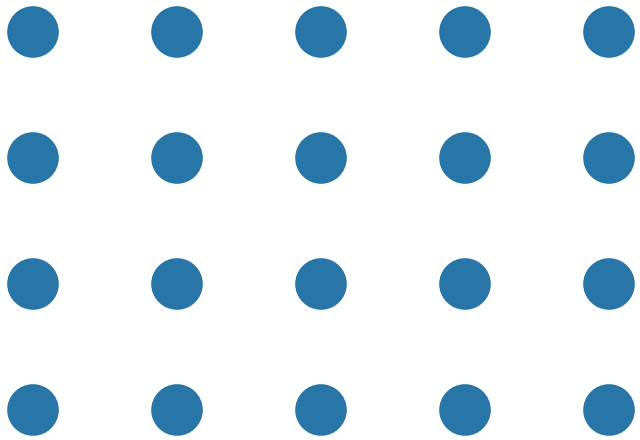


結合 → 配列 → 組織 → 部材 → 製品の働き

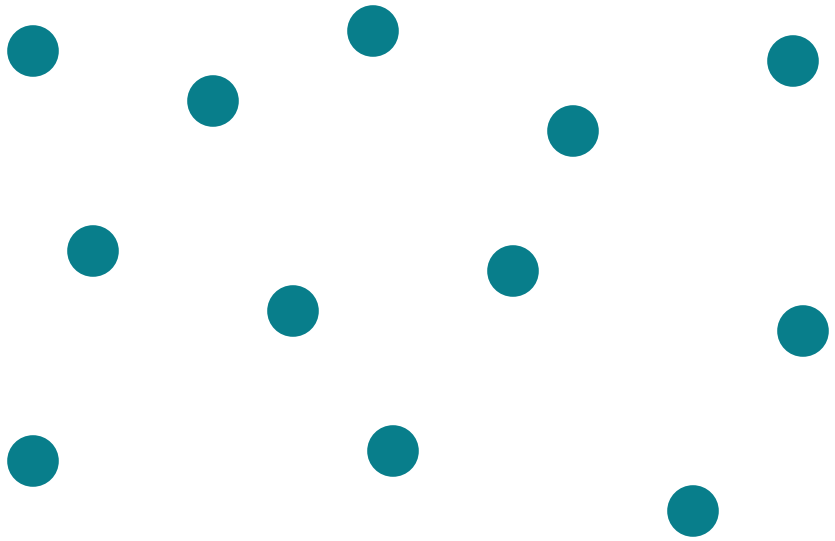
模式図。実際の材料の性質は、結合名だけでは決まらない。　参照 [5]

結晶とガラス：原子の並びを区別する

結晶：周期的な配列

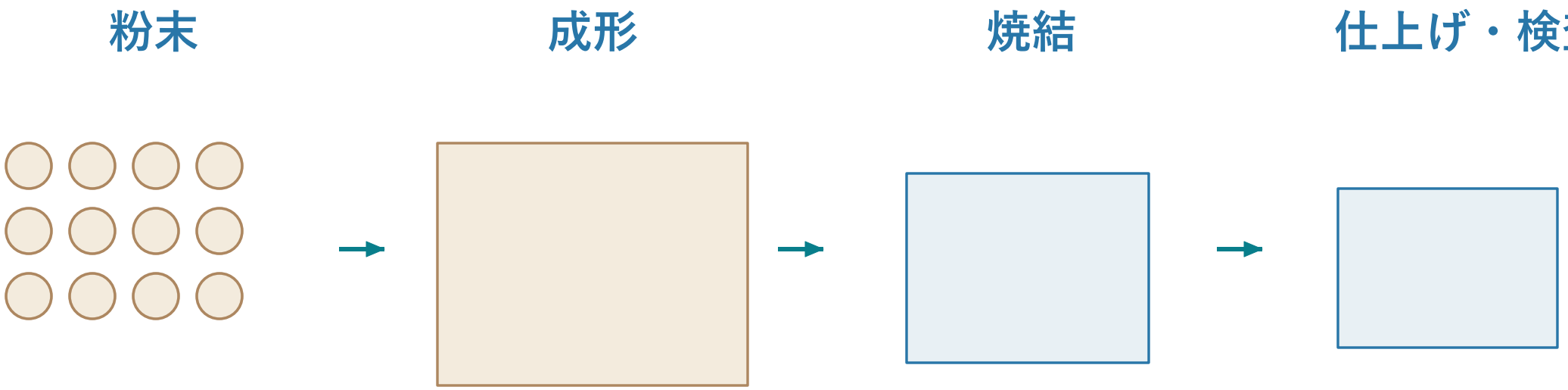


ガラス：長距離の周期性がない



原子間距離や組成は表していない。　参照 [4・5]

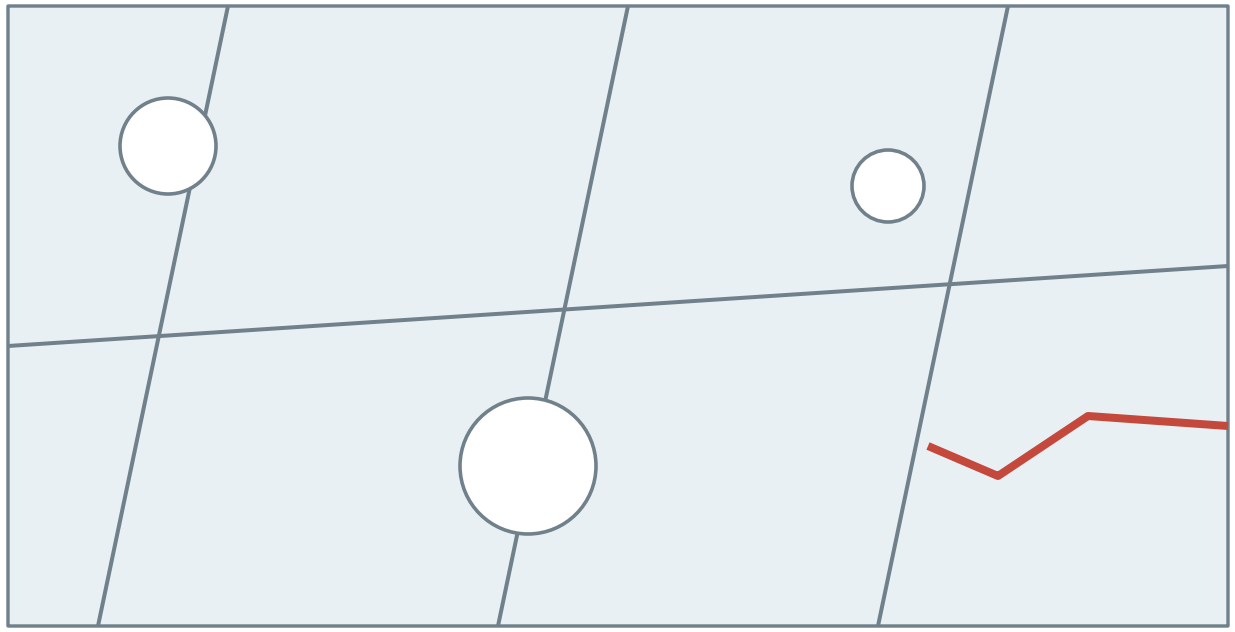
粉末から作る：成形・焼結・仕上げ



粒子・気孔・寸法の変化を、製造条件と結び付ける

代表的な粉末加工の模式図。全セラミックスに共通の工程ではない。　参照 [5]

同じ組成でも、気孔や欠陥が違えば性質も違う



組成だけでなく組織を見る

気孔・粒界・亀裂を区別

緻密化か多孔化かは用途による

図は説明用。気孔率・強度の測定結果ではない。　参照 [5・8]

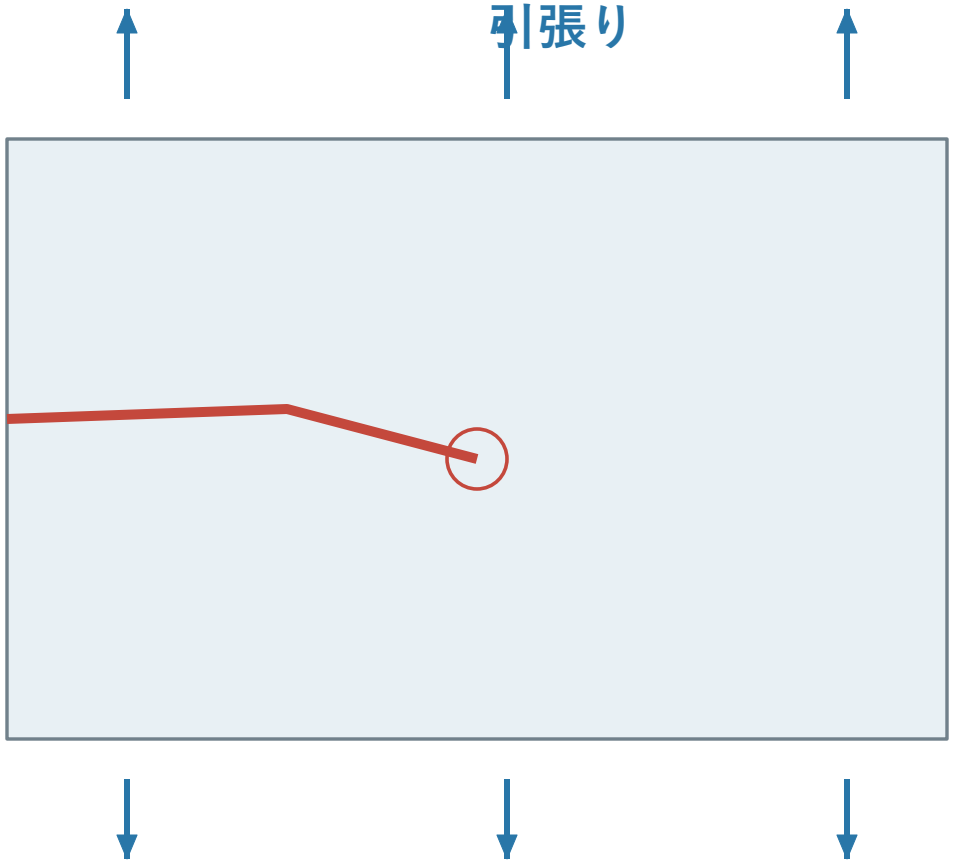
硬さ・ヤング率・強度・靭性を分ける

量・性質	何を見るか	混同しないこと
硬さ	局所的な押込み等への抵抗	硬い＝割れにくい、ではない
ヤング率 E	弾性域の応力とひずみの比	E＝破壊する応力、ではない
強度	試験条件下で破壊に至る応力等	応力と、亀裂進展への抵抗を分ける
靭性・破壊靭性	破壊・亀裂進展への抵抗	評価法と単位も確認する

値を比べる前に、何をどの試験で測ったかを確認する。　参照 [6]

E：ヤング率

亀裂の先端へ、応力が集中する



応力場の解析図ではなく、亀裂先端を読む模式図。　参照 [5]

平均値と局所の状態を分ける

表面傷・内部欠陥を確認

試験片が変わると結果も変わり得る

圧縮には強くても、曲げで割れるのは？

曲げでは、断面の一方が引張り、他方が圧縮になる

引張側の傷や欠陥から、亀裂が進む場合がある

曲げ強度と圧縮強度を、同じ強度として置き換えない

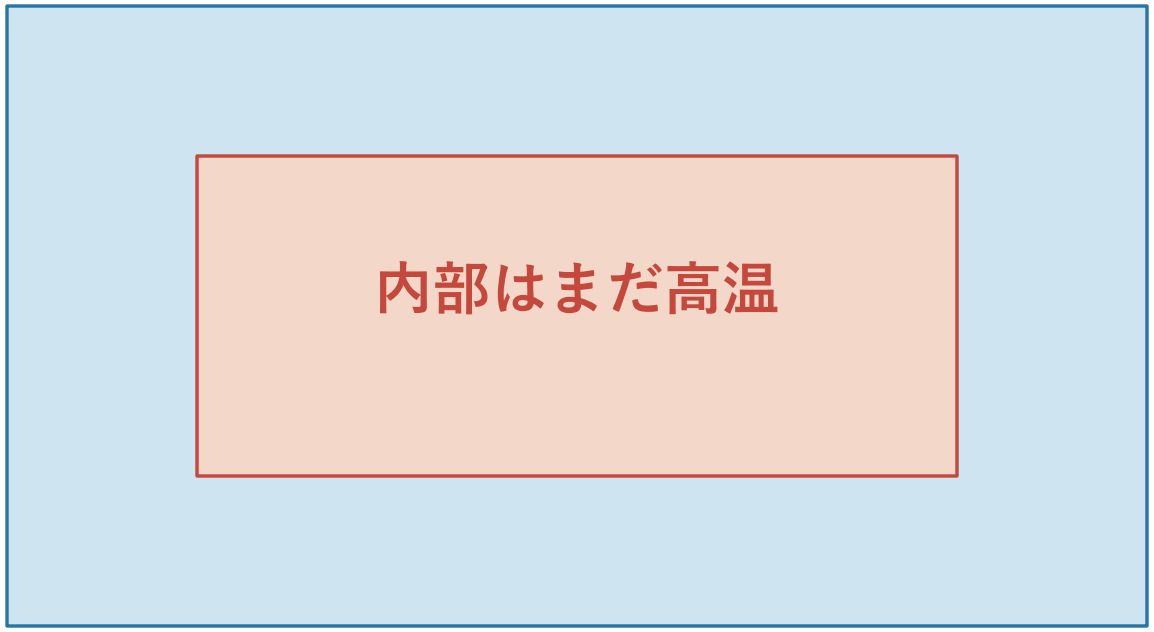
参照 [5・6]

「熱に強い」を、三つ以上の問いに分ける

問い	調べる量・条件
熱を通す／遮るか	熱伝導率 λ、温度、気孔等
温度変化で寸法が変わるか	線膨張係数 α、温度範囲
急熱・急冷に耐えるか	温度差・温度分布、形状、強度等
高温で使い続けられるか	雰囲気、時間、荷重、劣化等

参照 [7]

熱衝撃：温度差が、変形の食い違いを生む



表面が先に冷える

場所ごとに温度が違う

縮みたい量にも差が生じる

応力と欠陥を合わせて考える

高い使用温度と、熱衝撃への抵抗を区別する。　参照 [7]

温度と拘束：単純な棒のモデルで考える

自由な棒：熱ひずみ $\varepsilon_{th} = \alpha \Delta T$

長さを完全に固定： $\varepsilon_{total} = \varepsilon_{el} + \varepsilon_{th} = 0$

線形弾性なら $\sigma = E \varepsilon_{el} = -E \alpha \Delta T$

一様加熱の一次元モデル。実際の熱衝撃試験とは違う

th：熱、el：弾性、total：全体。ΔT：温度差、E：ヤング率、α：線膨張係数。

E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

自己確認1：固定の有無で何が変わるか

仮想の棒：E = 200,000 MPa、$\alpha = 8\times10^{-6}$ /K

長さ L = 100 mm、温度上昇 ΔT = 100 K

①自由な棒の伸び　②完全固定の棒の応力を求める

同じ温度変化でも、なぜ結果が違うか説明する

条件：一様温度・線形弾性・小変形。強度値は与えていない。

E：ヤング率

自己確認1の解説：伸びと応力は条件で変わる

$$\varepsilon_{th} = 8 \times 10^{-6} \times 100 = 0.0008$$

① $\Delta L = 0.0008 \times 100 = 0.080$ mm（軸応力0）

② $\sigma = -200{,}000 \times 0.0008 = -160$ MPa（圧縮）

この値だけで破損の有無や熱衝撃への強さは決められない

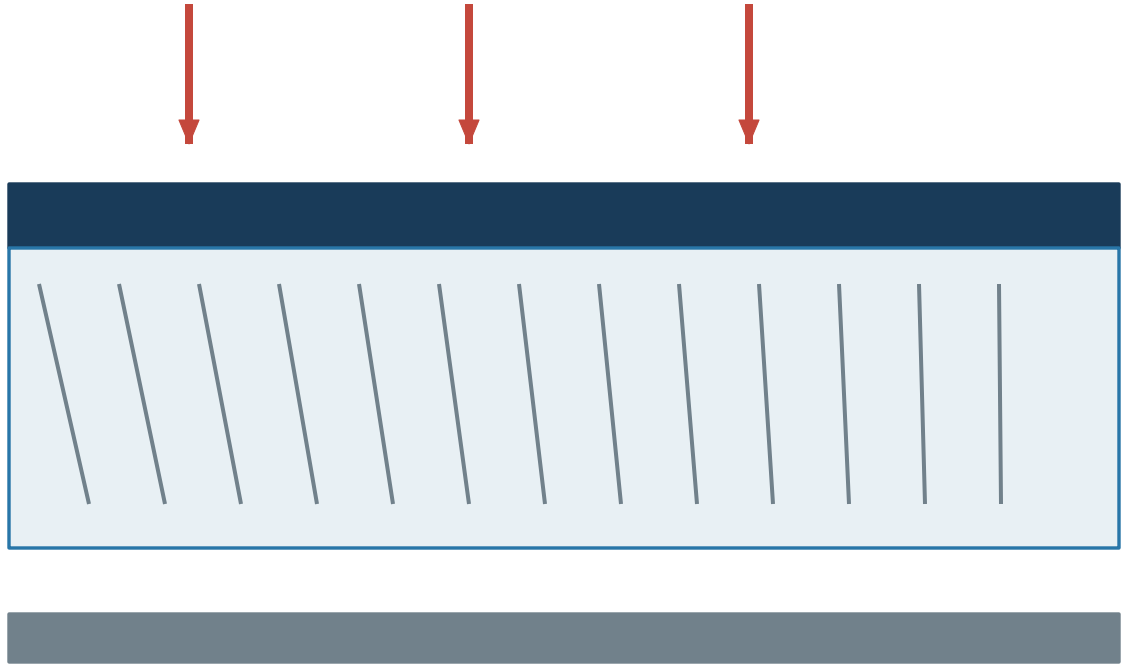
σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

電気・磁気・熱：機能を選び分ける

働きの例	材料・部品の例	確認すること
電気を絶縁する	碍子、アルミナ系基板等	耐電圧、温度、形や表面
電気・磁気を使う	半導体、誘電体、磁性材料等	組成、構造、使用条件
熱を制御する	放熱用材料、断熱材等	熱伝導、膨張、界面

参照 [5・6・11]

宇宙：多孔質のタイルで、熱の侵入を抑える



表面／多孔質の断熱材／接合・下部構造

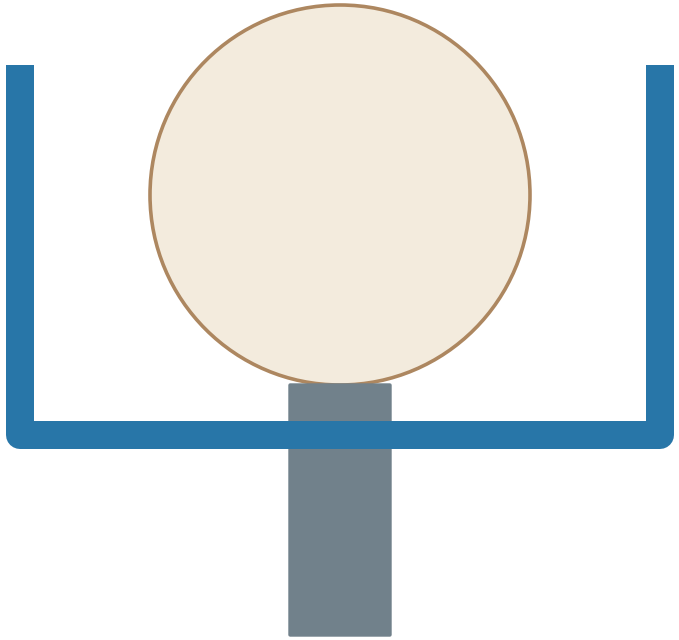
高融点だけでは説明できない

気孔・表面・接合も働く

緻密化が最適とは限らない

スペースシャトルの歴史的事例。温度・寸法の設計値は示していない。　参照 [8・9]

医療：人工関節の一部で働くセラミックス



摺動する部品と、支える部品

人工関節の一部を捉える概念図。実製品の形状・寸法を再現していない。　参照 [10]

摩耗・表面・品質を制御

他材料との組合せで使う

「硬い」だけでは要件を満たさない

同じ「セラミックス」でも、設計の方向が違う

用途	注目する要求	見るべき構成
土器・瓦	容器、雨仕舞、形と使用条件	焼成体・表面・重なり・支持
断熱タイル	熱の侵入を抑える	気孔・繊維・表面・接合
人工関節の部品	摺動・摩耗・安定性	組織・表面・相手材・品質

参照 [1・2・8・10]

自己確認2：屋根を材料だけで説明できるか

「瓦は焼き物だから、瓦を載せれば建物は安全だ」

この説明に足りない情報を、三つ以上挙げる

雨の流れ、支持と荷重、接合・維持管理を図で考える

建物全体の性能と、屋根材そのものの性質を分ける

自己確認2の解説：役割の分担を説明する

雨：重なり、勾配、下地、接合部を確認する

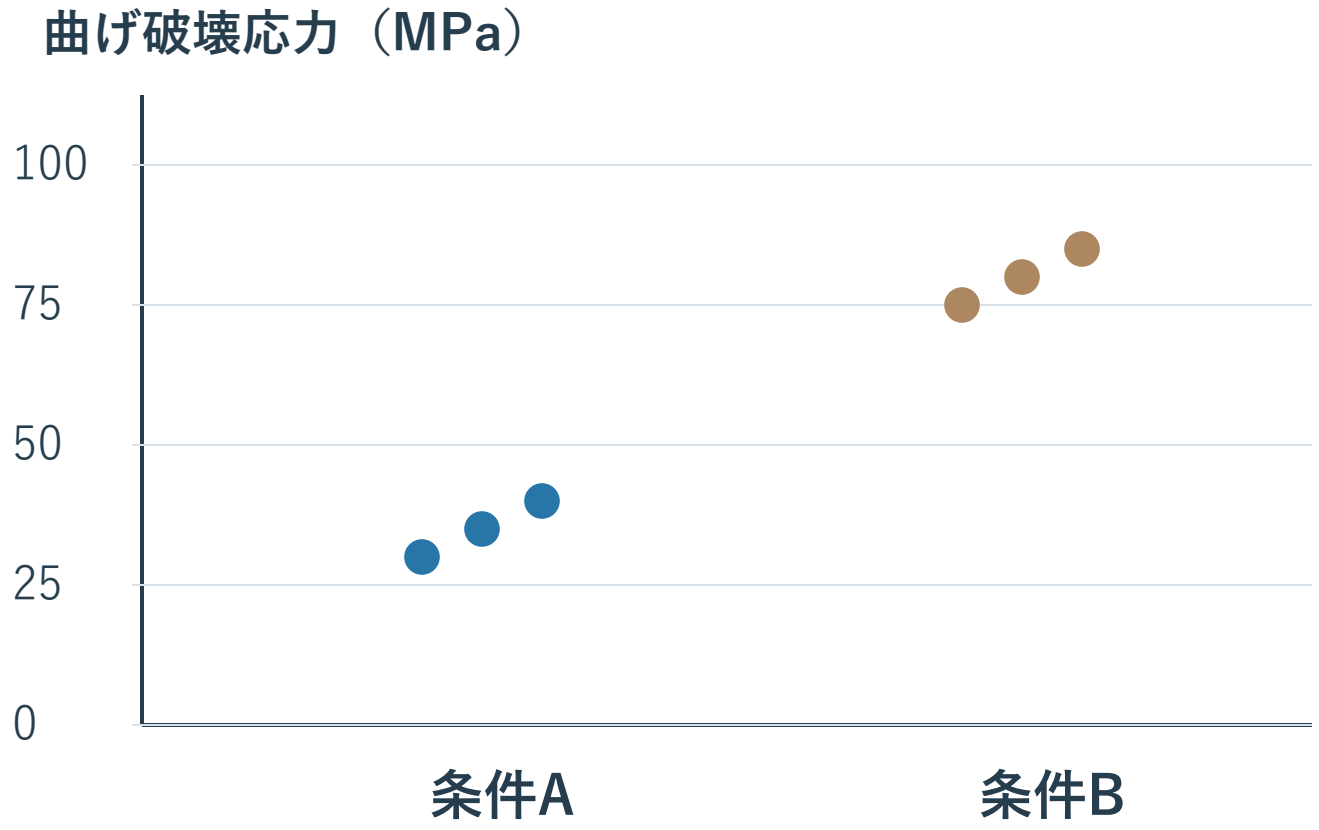
荷重：瓦等の重さを、下地・架構がどう支えるか

性能：風・地震・火災等は、建物の構成と条件まで見る

歴史：建設・再建・修理の違いも資料で確かめる

参照 [2・3]

自己確認3：少数の試験から、どこまで言えるか



A：30、35、40 MPa

B：75、80、85 MPa

AI「Bは常にAより強い」
平均と結論の範囲を点検

同一組成・異なる製造条件の仮想データ。各点は別の試験片。横のずれに数量の意味はない。

自己確認3の解説：差と原因と一般化を分ける

平均：A = 35 MPa、B = 80 MPa

この6本では差がある。全製品で常に同じとは言えない

表面・欠陥・寸法・試験法・製造履歴を確認する

原因の検証と、別ロットでの再確認を計画する

材料の歴史を、四つの問いで調べ直す

①用途：その社会で何が必要だったのか

②資源と工程：原料・燃料・技能・設備は何か

③原理：形・組成・微構造の何が働いているのか

④根拠：遺物・文献・試験・製品資料のどれで確かめるか

まとめ：利用の広がりを、材料の制御から読む

土器・瓦も、現代の生活と技術へつながる材料である

組成・構造・製造・性質・用途を行き来して説明する

材料名や一つの性質で、部品・製品の良否を決めない

さらに調べる：一つの用途を、他材料との比較で説明する

参照資料：歴史・構造・製造

[1] 十日町市博物館：縄文時代と火焔型土器

[2] 奈良文化財研究所：瓦と屋根

[3] 東京国立博物館：瓦が語る東大寺の歴史

[4] American Ceramic Society：材料の範囲

[5] イリノイ大学：結合・製造・性質

[11] American Ceramic Society：用途による分類

詳細なURLは発表者ノートと補助資料の出典一覧に記載。

参照資料：物性・宇宙・医療

[6] 京セラ：材種別の物性表

[7] 京セラ：熱物性と熱衝撃

[8] NASA：LI-900断熱タイル

[9] NASA：熱防護タイルのコーティング

[10] CeramTec：人工関節用セラミックス

詳細なURLは発表者ノートと補助資料の出典一覧に記載。